



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

DEVELOPPEMENT DIGITAL OPTION

WEB FULL STACK

Niveau Technicien spécialisé

Rapport de Stage

**Conception et Développement d'un système
de gestion de demande de matériel au sein
d'une organisation**

Réalisé par :

- ABADA Aziz
- JAJAA Mohamed

Encadré par :

- FADIL khaoula

Remerciements

Dans le cadre de ce stage, nous avons eu la chance de vivre une expérience professionnelle véritablement enrichissante. À travers ces quelques lignes, nous exprimons notre profonde reconnaissance envers toutes les personnes qui, par leur soutien, leur écoute et leur expertise, ont contribué à faire de cette aventure une étape déterminante dans notre parcours. Leur engagement et leur confiance nous ont permis de relever de nombreux défis et de progresser tant sur le plan professionnel que personnel.

Nous tenons tout particulièrement à remercier Madame FADIL khaoula pour la confiance qu'elle nous a accordée, son écoute attentive et l'accompagnement bienveillant dont nous avons bénéficié tout au long de cette expérience. Ses conseils avisés nous ont permis d'affiner notre projet professionnel et d'acquérir de nouvelles compétences, essentielles pour notre avenir.

Nous adressons également nos remerciements à Monsieur JEBBAR Mohammed, qui a accepté de nous accueillir au sein de son entreprise, créant ainsi un environnement de travail stimulant et propice à notre apprentissage. Son ouverture et son sens de l'innovation nous ont grandement inspirés.

Par ailleurs, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à Monsieur HARAF Houssam, dont l'expertise et les conseils dans le domaine de développement web (Full Stack) ont renforcé notre confiance en nos capacités et orienté nos actions avec pertinence.

Un remerciement tout particulier est adressé à l'ensemble des employés de Groupe BC Skills. Leur accueil chaleureux, leur professionnalisme et leur esprit collaboratif ont facilité notre intégration et enrichi notre expérience au quotidien. Chaque échange et chaque conseil nous ont permis de progresser tant sur le plan technique que personnel.

Enfin, nous n'oublions pas nos familles, nos proches et nos amis, dont le soutien indéfectible et les encouragements constants ont été un véritable moteur tout au long de ce parcours.

Ce stage restera pour nous une expérience inoubliable, riche d'enseignements et de moments partagés, et nous espérons pouvoir, à notre tour, transmettre cette dynamique positive aux futurs stagiaires.

ABADA Aziz & JAJAA Mohamed

Résumé

Ce projet vise à créer une plateforme web moderne dédiée à la gestion des demandes de matériel au sein d'une organisation. En digitalisant l'ensemble du processus, la solution permet :

- **Pour les employés :**
 - La soumission simplifiée d'une demande via un formulaire intuitif et sécurisé (avec la possibilité de joindre des justificatifs).
 - Le suivi en temps réel de l'état de leurs demandes (en attente, approuvée, en cours ou terminée) grâce à un tableau de bord personnalisé et des notifications automatiques.
- **Pour les responsables/validateurs :**
 - La consultation et la gestion des demandes soumises, avec la possibilité de les approuver ou rejeter.
 - Un accès à un tableau de bord centralisé facilitant le suivi du processus de validation et l'analyse des indicateurs clés.
- **Pour l'administratif :**
 - La gestion globale des demandes et des stocks, avec une visualisation des niveaux d'inventaire et le contrôle des accès utilisateurs.
 - La configuration des workflows, la personnalisation des notifications et le maintien d'un haut niveau de sécurité des données.

Le projet s'appuie sur une architecture client-serveur utilisant une API REST, avec Laravel pour le back-end, React pour le front-end et MySQL pour la base de données. Il est développé selon une méthodologie Agile Scrum, permettant une approche itérative et collaborative qui intègre régulièrement les retours des utilisateurs pour optimiser l'interface et les fonctionnalités.

En résumé, cette solution numérique permet d'améliorer l'efficacité du traitement des demandes de matériel, de réduire les erreurs liées aux processus manuels, et d'assurer une meilleure traçabilité des équipements grâce à une interface conviviale et réactive.

Glossaire

- **Agile Scrum** : Méthodologie de gestion de projet itérative et incrémentale, centrée sur la collaboration, l'adaptabilité et la livraison de fonctionnalités par cycles courts (sprints).
- **API REST** : Interface de programmation d'application (API) qui respecte les principes REST (Representational State Transfer), permettant des échanges standardisés entre clients et serveurs via HTTP.
- **Back-end** : Partie serveur d'une application web, responsable de la logique métier, de la gestion des données et de la communication avec la base de données.
- **Front-end** : Partie cliente d'une application web, centrée sur l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX).
- **Laravel** : Framework PHP open-source utilisé pour développer des applications web robustes et sécurisées, suivant le modèle MVC.
- **React.js** : Bibliothèque JavaScript pour construire des interfaces utilisateur dynamiques et réactives via des composants modulaires.
- **MySQL** : Système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open-source, utilisé pour stocker et organiser les données de l'application.
- **UML (Unified Modeling Language)** : Langage de modélisation standardisé pour visualiser, spécifier et documenter les systèmes logiciels.
- **Workflow** : Enchaînement automatisé ou semi-automatisé de tâches et de processus métiers au sein d'une application.
- **JIRA** : Outil de gestion de projet Agile, utilisé pour planifier, suivre et prioriser les tâches en équipe.
- **Docker** : Plateforme de conteneurisation permettant d'isoler une application et ses dépendances dans un environnement portable.
- **Postman** : Outil de test et de documentation d'API, facilitant la vérification des requêtes HTTP

Liste des figures

<u>Figure 1</u> : Organigramme de l'entreprise Groupe BC SKILLS	5
<u>Figure 2</u> : Schéma des processus de production	7
<u>Figure 3</u> : Diagramme de flux des activités	9
<u>Figure 4</u> : Capture d'écran de l'outil de gestion	12
<u>Figure 5</u> : Photographie du poste de travail	14
<u>Figure 6</u> : Diagramme de cas d'utilisation	17
<u>Figure 7</u> : Diagramme de classe	19
<u>Figure 8</u> : Diagramme de séquence : Saisie et soumission	21
<u>Figure 9</u> : Diagramme de séquence : Validation	23
<u>Figure 10</u> : Diagramme de séquence : Suivi	25
<u>Figure 11</u> : Tableau de bord administratif (Statistiques)	27
<u>Figure 12</u> : Tableau de bord (Gestion employés)	29
<u>Figure 13</u> : Tableau de bord (Gestion demandes)	31
<u>Figure 14</u> : Tableau de bord (Gestion stocks)	33
<u>Figure 15</u> : Tableau de bord employé	35
<u>Figure 16</u> : Interface nouvelle demande	37
<u>Figure 17</u> : Tableau de bord validateur	39
<u>Figure 18</u> : Analyse SonarQube	41

Liste des tableaux

Tableau 1 : Tableau des sprints	17
---------------------------------------	----

Table des Matières

<u>Remerciements</u>	1
<u>Résumé</u>	2
<u>Glossaire</u>	3
<u>Liste des figures</u>	4
<u>Liste des tableaux</u>	5
<u>INTRODUCTION</u>	8
1. Contexte du stage	
2. Objectifs du projet	
3. Structure du rapport	
<u>CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL</u>	9
1.1 Organisme d'accueil	
1.1.1 Présentation	10
1.1.2 Services	10
1.1.3 Organigramme	11
1.2 Tâches effectuées	12
1.3 Problématique	13
1.4 Solution proposée	13
<u>CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION</u>	14
2.1 Périmètre fonctionnel.....	15
2.2 Méthodologie Agile Scrum	16
2.2.1 Définition	16
2.2.2 Sprints	17
2.4.3 Outil de gestion de projet (JIRA)	18

2.3 Modélisation UML	
2.3.1 Cas d'utilisation	21
2.3.2 Diagramme de classes	23
2.3.3 Diagrammes de séquence	24
2.3.3 Choix de la méthode de conception	24
<u>CHAPITRE 3 : RÉALISATION</u>	29
3.1 Outils utilisés.....	30
3.2 Interfaces.....	33
3.2.1 Tableau administratif	33
3.2.2 Interface employé	37
3.2.3 Interface validateur	39
3.3 Analyse qualité	41
<u>CONCLUSION ET PERSPECTIVES</u>	42
<u>RÉFÉRENCES</u>	43
<u>ANNEXES</u>	44

Introduction

Afin d'acquérir une bonne maîtrise des concepts et techniques étudiés, la formation théorique seule ne suffit pas. Il est essentiel de suivre une démarche pratique qui permet de comprendre comment les tâches se déroulent dans un environnement professionnel.

Dans le cadre de notre formation en développement digital, option web Full Stack, au sein de L'INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE NTIC SAFI et en vue de l'obtention de notre diplôme de Technicien Spécialisé en Développement Digital, nous avons été amenés à réaliser un stage de fin d'études de un 1 mois. Ce stage a été effectué au sein de l'entreprise Groupe BC SKILLS, spécialisée dans le développement d'applications et de sites web.

Notre mission au sein de cette entreprise était de participer à la création et à la gestion d'une solution informatique dédiée à la gestion Site web pour la gestion de demande de matériel au sein d'une organisation. À travers ce projet, nous avons eu l'occasion d'appliquer les connaissances acquises durant notre formation et de développer des compétences en développement web, tant sur le plan du front-end que du back-end, en utilisant des technologies modernes telles que React js, Laravel et MySQL.

Ce rapport présente les étapes que nous avons suivies pour réaliser ce projet de fin d'études. Il est divisé en trois parties principales :

- **Première partie :** Présentation de l'entreprise d'accueil, Groupe BC SKILLS, ainsi que des objectifs de notre mission. Nous y détaillerons le cahier des charges du projet, les besoins des utilisateurs, ainsi que la planification du projet.
- **Deuxième partie :** La phase de conception. Nous y préciserons la méthodologie adoptée pour la conception du projet, notamment l'utilisation de l'approche orientée objet et des diagrammes UML pour la modélisation. Cette partie inclut également la définition des acteurs du système et des différents cas d'utilisation de l'application.
- **Troisième partie :** La réalisation du projet. Nous y aborderons les outils de développement utilisés pour le projet, ainsi que les interfaces graphiques créées et les scénarios applicatifs. Nous détaillerons les principales fonctionnalités de l'application, et présenterons les résultats obtenus après la phase de développement.

CHAPITRE 1 :

CONTEXTE GENERAL DU PROJET

1. Contexte général du projet :

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil :

1.1.1 Présentation Générale

BC Skills est une entreprise spécialisée dans la formation professionnelle et le développement de compétences digitales. Elle propose une offre complète de services et de produits pédagogiques destinés tant aux particuliers qu'aux entreprises souhaitant renforcer leurs compétences dans le secteur numérique. L'organisme se distingue par la qualité de ses formations en ligne et ses ressources interactives, conçues pour répondre aux exigences d'un marché en perpétuelle évolution.



1.1.2 Services et Produits

- **Formations en Ligne :**

BC Skills offre un catalogue varié de cours dans des domaines clés tels que le développement web, le marketing digital, la gestion de projets et la cybersécurité. Ces formations sont dispensées par des experts reconnus et peuvent aboutir à des certifications reconnues sur le marché de l'emploi.

- **Supports Pédagogiques et Ressources Numériques :**

L'entreprise met à disposition des contenus multimédias, tutoriels, articles et exercices pratiques qui facilitent l'apprentissage autonome. Ces supports sont

régulièrement mis à jour pour intégrer les dernières innovations et tendances du secteur.

- **Ateliers et Séminaires :**

En complément des formations en ligne, BC Skills organise des ateliers interactifs et des séminaires, en présentiel ou virtuels, afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques et d'accompagner les apprenants dans la mise en œuvre concrète de leurs projets.

- **Accompagnement Personnalisé :**

Un suivi individualisé est assuré pour orienter les apprenants dans la construction de leur parcours professionnel et pour répondre aux besoins spécifiques de chacun.

1.1.3 Organigramme Hiérarchique (Focalisé sur le Service Informatique)

Dans le cadre d'une structure potentiellement complexe, nous nous concentrons ici sur le Service Informatique, qui joue un rôle central dans le fonctionnement et le développement des solutions de formation en ligne de BC Skills :

- **Directeur Technique / Responsable Informatique :**

Il/elle supervise l'ensemble des opérations techniques, définit les orientations stratégiques et veille à la qualité des solutions mises en œuvre.

- **Équipe de Développement :**

Composée de développeurs web et mobile, cette équipe est chargée de la conception, du développement et de la maintenance des plateformes et applications pédagogiques.

- **Support Technique et Assistance Utilisateur :**

Un groupe dédié assure la résolution des problèmes techniques, la gestion des incidents et le support aux utilisateurs, garantissant ainsi une expérience d'apprentissage fluide et sans interruption.

- **Administrateurs Systèmes et Réseaux :**

Ils veillent à la performance, à la sécurité et à la fiabilité de l'infrastructure informatique, permettant à BC Skills de proposer des services robustes et évolutif

1.2 Les tâches effectuées :

➤ **Étude du projet et analyse des besoins**

- Compréhension du cahier des charges.
- Analyse des besoins des utilisateurs (administrateurs, livreurs, clients).
- Participation aux réunions avec les encadrants pour définir les fonctionnalités clés.

➤ **Conception et mise en place du backend (Laravel 11)**

- Création du projet Laravel et configuration de la base de données MySQL.
- Développement des **routes API** pour la gestion des utilisateurs, des commandes et des livraisons.
- Mise en place de **Laravel Sanctum** pour l'authentification et la sécurité des API.
- Gestion des rôles et permissions (Admin, Validateur, Employé).

➤ **Développement du frontend (React.js, Bootstrap)**

- Création de l'interface utilisateur avec **React.js**.
- Mise en place du **dashboard d'administration** (statistiques, gestion des utilisateurs, etc.).
- Intégration d'**Axios** pour consommer les API Laravel.
- Conception des formulaires de réservation et suivi des livraisons.

➤ **Gestion des demandes et des stocks**

- Implémentation du système de **gestion des demandes de matériel**.
- Développement des fonctionnalités de **validation et suivi** des demandes.
- Mise en place des alertes et notifications pour les stocks bas.

➤ **Tests et correction des bugs**

- Tests unitaires et fonctionnels des API avec **Postman**.
- Débogage des erreurs côté frontend et backend.
- Optimisation du code et amélioration des performances.

➤ **Documentation et formation**

- Rédaction d'une documentation sur le projet et les fonctionnalités.
- Présentation des fonctionnalités aux encadrants et retours d'amélioration.

1.3 Présentation de l'existant et problématique :

L'intégration des nouveaux stagiaires au sein de l'entreprise est une étape cruciale qui conditionne leur adaptation et leur efficacité dès les premiers jours. Actuellement, ce processus repose principalement sur une transmission informelle des informations, souvent assurée par les collaborateurs présents. Cela entraîne plusieurs problématiques :

- **Manque de structuration** : L'absence d'un programme d'intégration clair et détaillé complique l'apprentissage des nouveaux stagiaires. Ceux-ci doivent souvent se débrouiller seuls pour comprendre les missions qui leur sont confiées.
- **Difficulté d'accès aux ressources** : Les stagiaires n'ont pas toujours accès rapidement aux documents, outils ou logiciels nécessaires à leur travail, ce qui ralentit leur montée en Compétences.
- **Problème de communication** : L'absence d'un canal de communication dédié complique l'échange d'informations entre les stagiaires et leurs tuteurs. Il en résulte un manque de coordination et un risque d'incompréhension des attentes.

1.4 Solution proposée et objectifs du projet :

Pour pallier ces problèmes, il serait pertinent de mettre en place :

- Un guide d'accueil détaillé contenant les informations essentielles sur l'entreprise, les outils utilisés et les attentes vis-à-vis des stagiaires.
- Une plateforme interne ou un espace de travail numérique où les stagiaires pourraient retrouver facilement les ressources et poser leurs questions.
- Un programme d'intégration structuré comprenant des sessions de formation et des points de suivi réguliers avec un référent.
- Un système de feedback permettant aux stagiaires d'exprimer leurs besoins et difficultés afin d'améliorer continuellement le processus d'intégration.

Une telle amélioration permettrait d'optimiser l'intégration des stagiaires, de réduire le temps d'adaptation et d'améliorer la qualité du travail fourni dès les premières semaines.

CHAPITRE 2 :

ANALYSE ET CONCEPTION DU PROJET

2. Analyse et conception du projet

Dans un contexte professionnel où la gestion des demandes de matériel et la supervision des stocks s'avèrent souvent complexes et dispersées, **comment concevoir une solution numérique intégrée qui réponde aux besoins de tous les acteurs ?**

D'un côté, les employés ont besoin d'un front-office simple et intuitif leur permettant de saisir rapidement leurs demandes, d'en assurer le suivi en temps réel. D'un autre côté, les administrateurs et validateurs nécessitent un back-office robuste pour gérer l'ensemble des demandes, contrôler le processus de validation, gérer efficacement l'inventaire et garantir la sécurité via une gestion fine des utilisateurs et des rôles (employé, validateur, administrateur).

La problématique se situe donc dans la mise en place d'un système capable de centraliser ces fonctionnalités, d'optimiser la gestion des stocks et d'assurer une validation rapide et sécurisée des demandes, tout en offrant une expérience utilisateur fluide pour chacun des intervenants.

2.1.1 Périmètre Fonctionnel

Le système couvre :

- **La gestion des demandes** (création, suivi, validation).
- **La gestion des utilisateurs** (création, modification, suppression).
- **La gestion des rôles** (employé, validateur, administrateur).
- **La gestion des stocks** (création, modification, suppression).

2.1.2 Front Office (pour les employés)

- **Saisie des demandes** : formulaire simplifié (type de matériel, quantité, date, etc.), possibilité de joindre des documents.
- **Suivi des demandes** : tableau de bord personnel, statut en temps réel, historique des demandes, notifications automatiques.

2.1.3 Back Office (pour les administrateurs et validateurs)

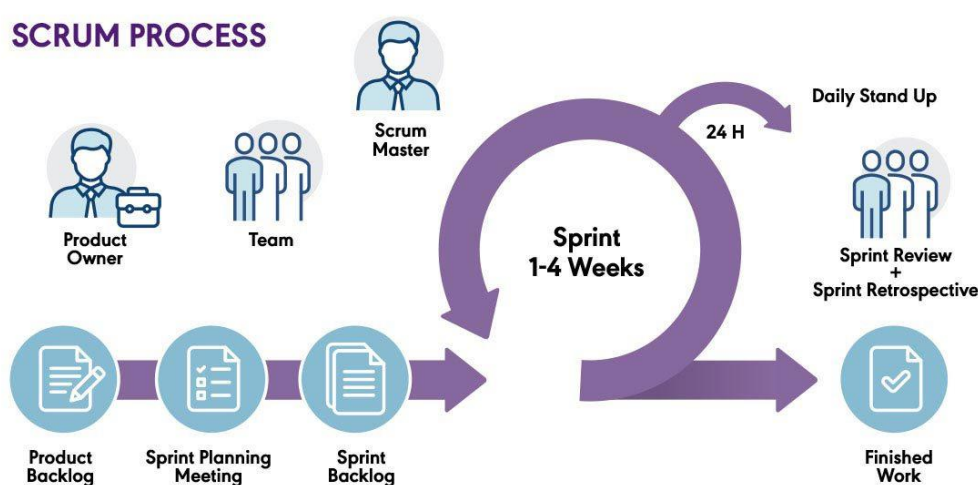
- **Gestion des demandes** : liste complète des demandes, décision d'approbation ou de refus, suivi du flux de validation.
- **Gestion des stocks** : visualisation des niveaux de stock, mise à jour de l'inventaire.

- **Gestion des utilisateurs** : création, modification et suppression des comptes, attribution des rôles (employé, validateur, administrateur).
- **Configuration et sécurité** : définition des workflows, personnalisation des notifications, mise en place de mesures de sécurité.

2.2 Planification (Méthodologie Agile Scrum) :

2.2.1 Définition et mise en place la méthodologie Scrum :

Dans le cadre de notre projet réalisé en binôme, nous avons adopté la méthodologie Agile Scrum pour structurer notre démarche de développement de manière collaborative et flexible. Scrum repose sur des cycles de travail courts appelés sprints, généralement d'une durée de 1 à 4 semaines, qui permettent de découper le projet en itérations claires et mesurables.



Au début de chaque sprint, nous organisons une réunion de planification (Sprint Planning) durant laquelle le Product Owner présente les exigences et priorise les fonctionnalités à développer dans le backlog. Nous définissons ensemble les objectifs du sprint et répartissons les tâches en fonction des compétences de chacun. Cette étape est cruciale pour garantir que les priorités du projet soient alignées avec les besoins réels des utilisateurs et les contraintes du développement.

Pendant le sprint, nous tenons quotidiennement un court stand-up meeting (Daily Scrum) afin de synchroniser nos actions, partager l'avancement de nos travaux, identifier les obstacles éventuels et réajuster rapidement notre stratégie si nécessaire. Cette réunion favorise la transparence et la communication continue entre les membres de l'équipe.

À la fin de chaque sprint, une revue de sprint (Sprint Review) est organisée pour présenter les fonctionnalités développées aux parties prenantes. Cela permet de recueillir des retours précieux et de vérifier que le produit évolue conformément aux attentes. Enfin, nous tenons une rétrospective de sprint (Sprint Retrospective) pour analyser ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait être amélioré et pour mettre en place des actions correctives afin d'optimiser notre processus de travail pour les itérations suivantes.

Cette approche itérative et incrémentale, typique de Scrum, nous permet d'adapter nos priorités en temps réel, de répondre rapidement aux imprévus et d'améliorer continuellement notre produit, tout en renforçant l'efficacité de la collaboration entre les membres de l'équipe.

2.2.2 Tableau des sprints :

Sprint	Durée	Étape du projet	Critères particuliers
Sprint 1	Une semaine	Appréhender le projet de conception	- Compréhension des objectifs de l'application - Identification précise des besoins des utilisateurs - Définition et planification des fonctionnalités principales - Bonne estimation des coûts et des délais - Maîtrise de l'outil de gestion de projet Agile
Sprint 2	Une semaine	Concevoir l'application (phase de design et modélisation UML)	- Qualité de la modélisation UML et des diagrammes (cas d'utilisation, séquence, classes, etc.) - Respect de la charte graphique définie - Conception d'une maquette conforme aux exigences ergonomiques et aux attentes des utilisateurs - Enchaînement logique des interfaces utilisateurs
Sprint 3	Deux semaines	Réaliser l'application (développement et tests)	- Respect des bonnes pratiques de codage et des standards techniques - Complétude des fonctionnalités en adéquation avec les besoins spécifiés - Réalisation et validation des tests (unitaires, d'intégration, etc.) - Qualité et clarté de la documentation technique - Niveau de sécurisation de l'application
Sprint 4	Une semaine	Rédaction du rapport et finalisation	- Rédaction progressive et structurée en parallèle de l'avancement du projet - Intégration des retours et ajustements finaux - Cohérence globale du document final et qualité de la présentation des résultats

❖ Remarque

La répartition des rôles reste flexible. Dans notre approche collaborative, Jajaa Mohamed, en tant que Scrum Master, est chargé de la gestion des sprints, de l'organisation des réunions quotidiennes et de l'accompagnement technique (front-end et back-end). Abada Aziz, en tant que Product Owner, définit les besoins et s'assure que le produit final répond aux attentes des utilisateurs, tout en gérant les ajustements en fonction des retours. Ainsi, les deux membres peuvent intervenir sur les mêmes parties du développement selon les priorités du sprint, garantissant ainsi une meilleure réactivité et une optimisation continue du produit.

2.2.3 Outil de gestion de projet (JIRA) :

Pour gérer efficacement l'ensemble des tâches et suivre l'avancement du projet, nous avons opté pour **JIRA**. Cet outil de gestion de projet s'est révélé indispensable pour structurer notre approche Agile Scrum, permettant une planification itérative et une collaboration optimale entre les membres de l'équipe.

Fonctionnalités et avantages de JIRA dans notre projet :

1. **Backlog Produit**

Toutes les idées, demandes de fonctionnalités, améliorations et bugs sont centralisés dans le backlog. Cette vue d'ensemble nous permet de prioriser les tâches et d'identifier rapidement les besoins de développement.

2. **Planification des Sprints :**

JIRA facilite la création et la gestion des sprints. Lors de nos réunions de Sprint Planning, nous sélectionnons les tickets prioritaires à réaliser pour le sprint en cours, en définissant des critères d'acceptation clairs et en estimant l'effort nécessaire pour chaque tâche.

3. **Suivi de l'avancement :**

Grâce aux tableaux de bord et aux rapports de burndown, JIRA offre une visibilité en temps réel sur l'état d'avancement du projet. Cela permet de détecter rapidement les obstacles et d'ajuster la planification si nécessaire.

4. **Communication et Collaboration :**

L'outil permet aux membres de l'équipe d'échanger des commentaires, de joindre des

documents et de mettre à jour le statut des tâches directement sur les tickets. Cette centralisation facilite la communication et assure une traçabilité complète des décisions prises au cours du projet.

5. **Gestion des Retours et Améliorations :**

À la fin de chaque sprint, les retours recueillis lors des réunions de Sprint Review et de rétrospective sont enregistrés dans JIRA. Cela permet d'adapter le backlog et d'améliorer continuellement notre processus de développement.

L'utilisation de JIRA nous a permis de :

- Optimiser la répartition des tâches et la gestion du temps.
- Garantir une meilleure transparence sur l'état du projet.
- Faciliter la collaboration entre le Scrum Master, le Product Owner et l'équipe de développement.
- Réagir rapidement aux imprévus grâce à une planification flexible et une mise à jour constante des priorités.

En résumé, JIRA s'est imposé comme un outil clé dans la réussite de notre projet, en soutenant l'approche Agile Scrum et en assurant une coordination efficace entre toutes les parties prenantes.

❖ **Mise en place jira sur notre projet :**

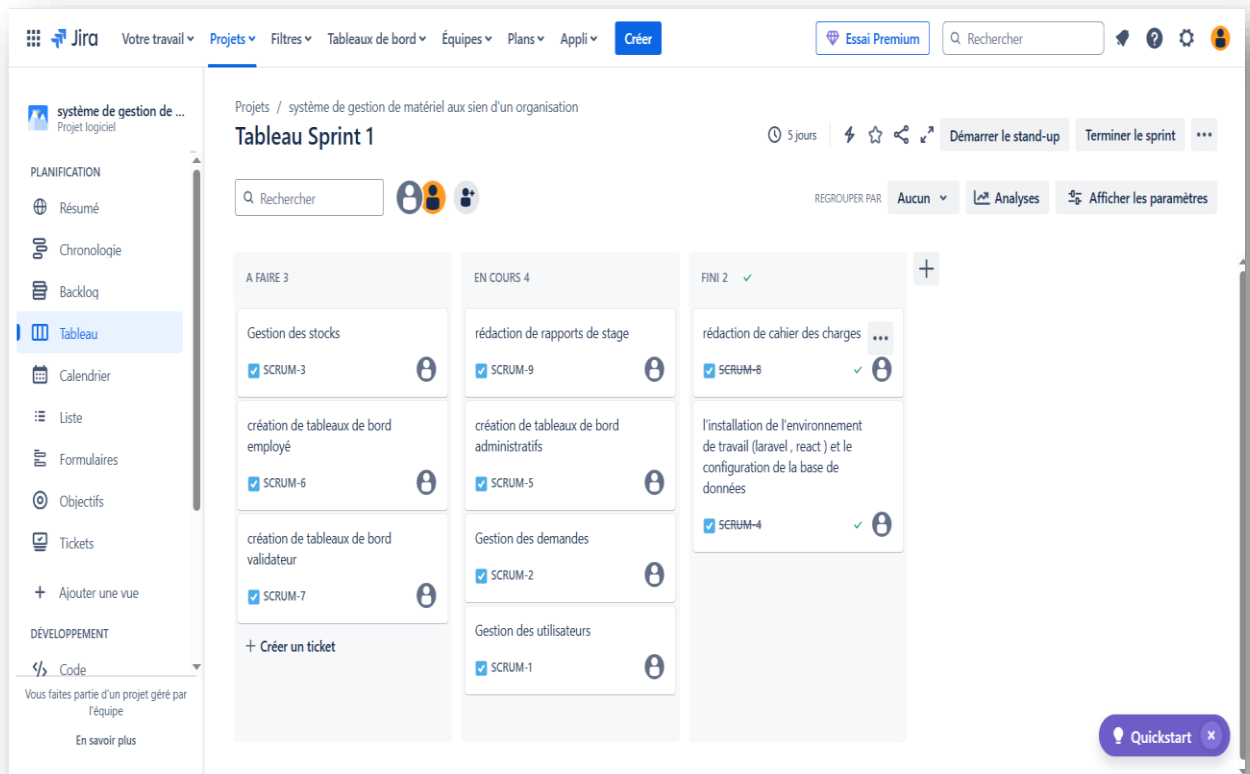
L'organisation du projet s'appuie sur une méthodologie Agile Scrum, comme en témoigne le tableau de sprint. Ce dernier détaille les tâches prioritaires telles que :

- La configuration de l'environnement technique (Laravel, React, base de données – SCKUM-6),
- La création des tableaux de bord pour les employés (SCKUM-4) et les validateurs (SCKUM-7),
- La gestion des stocks (SCKUM-3).

Des diagrammes complémentaires illustrent les processus clés : démarrage des *stand-ups*, validation des demandes (SCKUM-2), gestion des utilisateurs (SCKUM-1), et conception des interfaces. L'outil JIRA a été central pour structurer le *backlog*, suivre les tickets et visualiser la chronologie. Cette approche a permis une coordination efficace entre les

membres de l'équipe, tout en assurant un alignement constant avec les objectifs initiaux du projet.

Aperçu sur la plateforme JIRA :



2.3 Modalisation (UML) :

2.5.1 Le diagramme de cas d'utilisations :

Ce diagramme représente les différentes interactions des acteurs avec le système selon leurs rôles dans l'application.

Acteurs :

1. **Employé**
2. **Valideur** (hérite des permissions de l'employé)
3. **Administrateur** (hérite des permissions du valideur)

Cas d'utilisation et relations :

1. Employé

- **Créer une demande**
 - Ce cas inclut automatiquement le cas **S'authentifier** (<<include>>).
 - Ce cas peut aussi **étendre** (<<extend>>) le cas **Suivi une demande**, permettant à l'utilisateur de suivre l'état de sa demande.

2. Valideur

- **Approuver / Rejeter une demande**
 - Ce cas inclut également le cas **S'authentifier** (<<include>>).
 - Le valideur peut consulter les demandes créées par les employés et prendre une décision (accepter ou refuser).

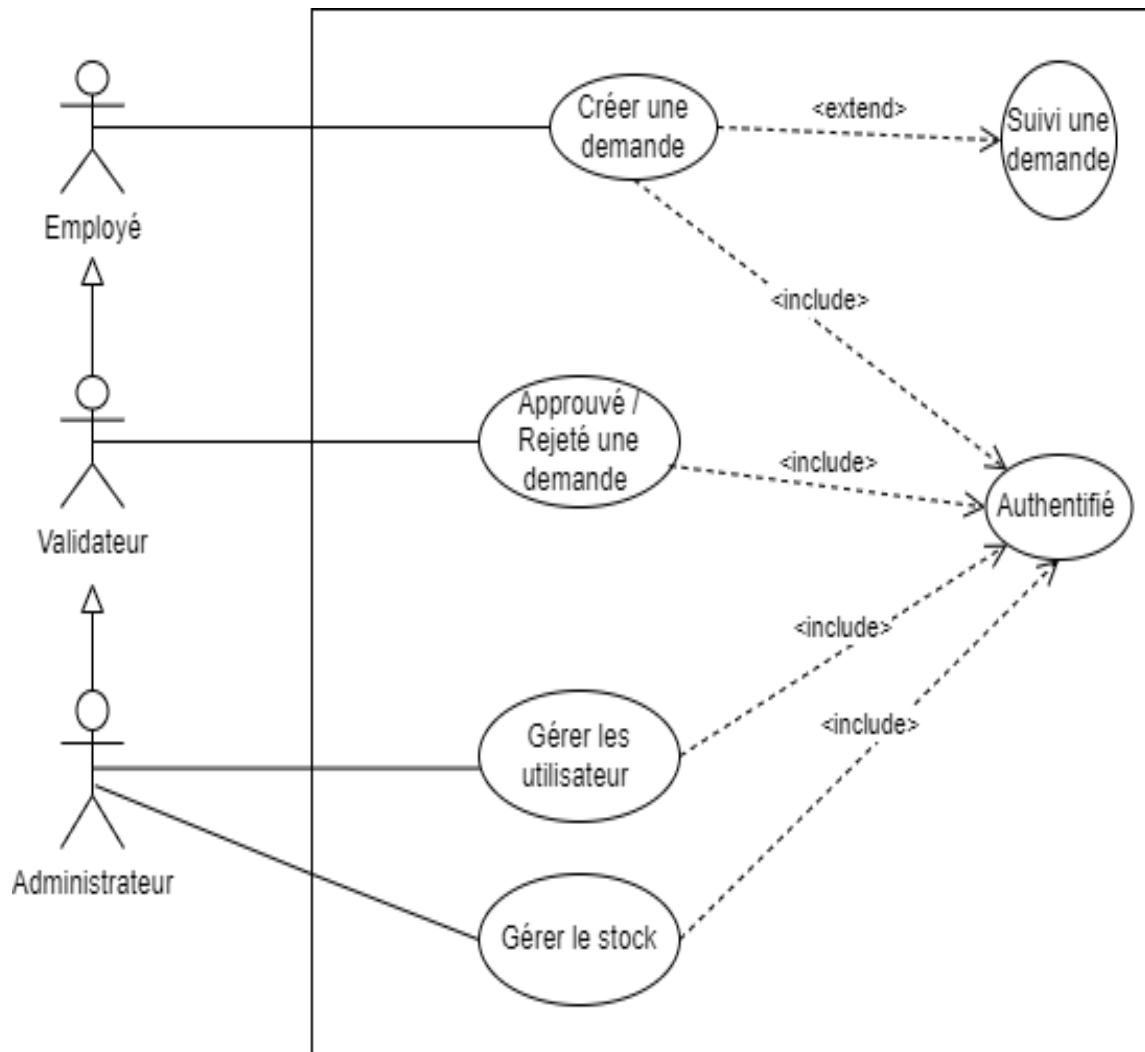
3. Administrateur

- **Gérer les utilisateurs**
 - Ce cas inclut aussi le cas **S'authentifier** (<<include>>).
 - Permet la gestion des comptes utilisateurs, rôles, etc.
- **Gérer le stock**
 - Ce cas inclut le cas **S'authentifier** également.
 - Permet d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments du stock matériel.

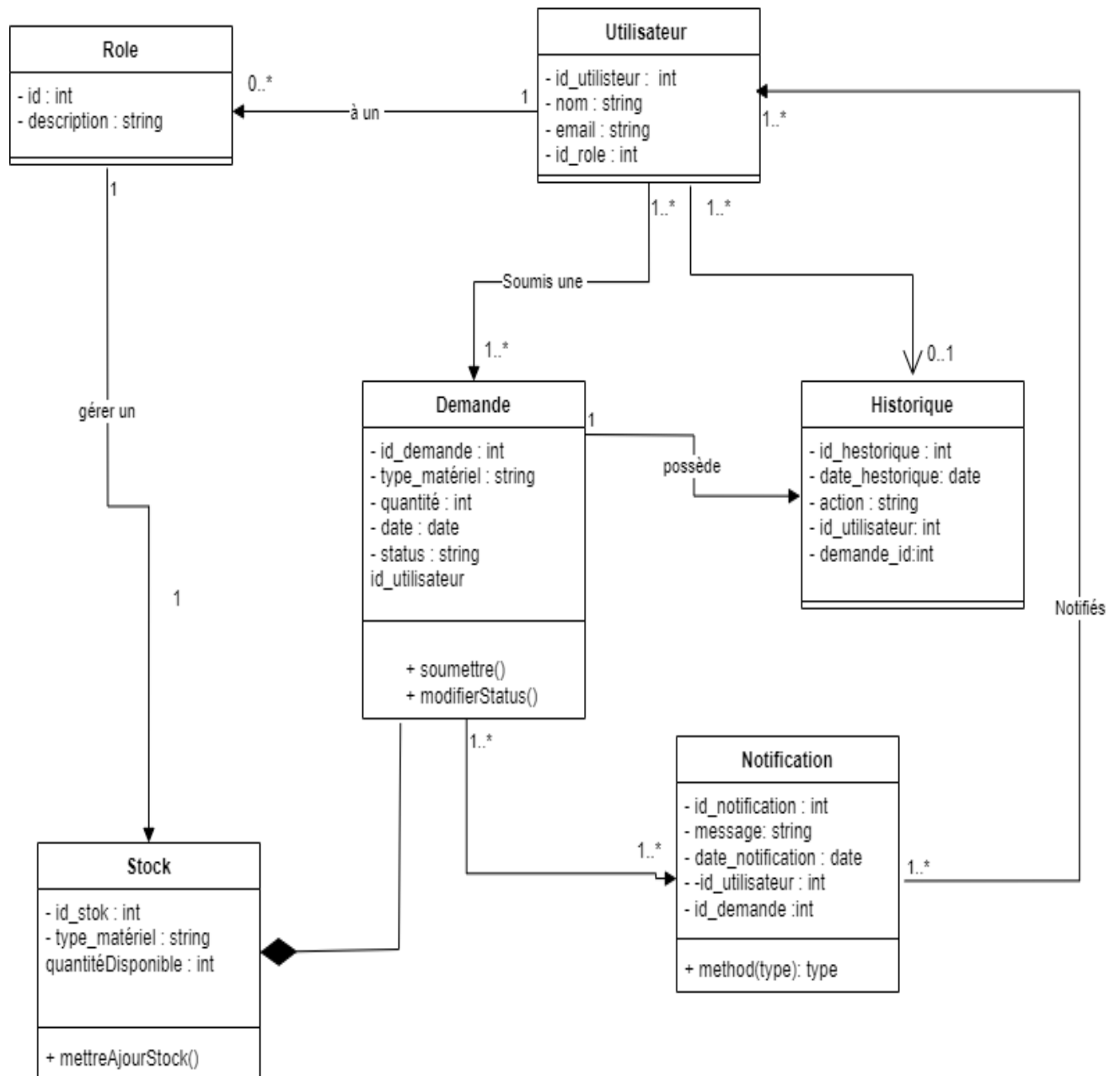
Cas d'utilisation commun

- **S'authentifier**
 - Obligatoire pour accéder à toute autre fonctionnalité du système.

Un système de gestion de demande de matériel aux sien d'une organisation



2.5.1 Diagramme de classe :



2.5.3 Les diagrammes de séquence (Boite noire) :

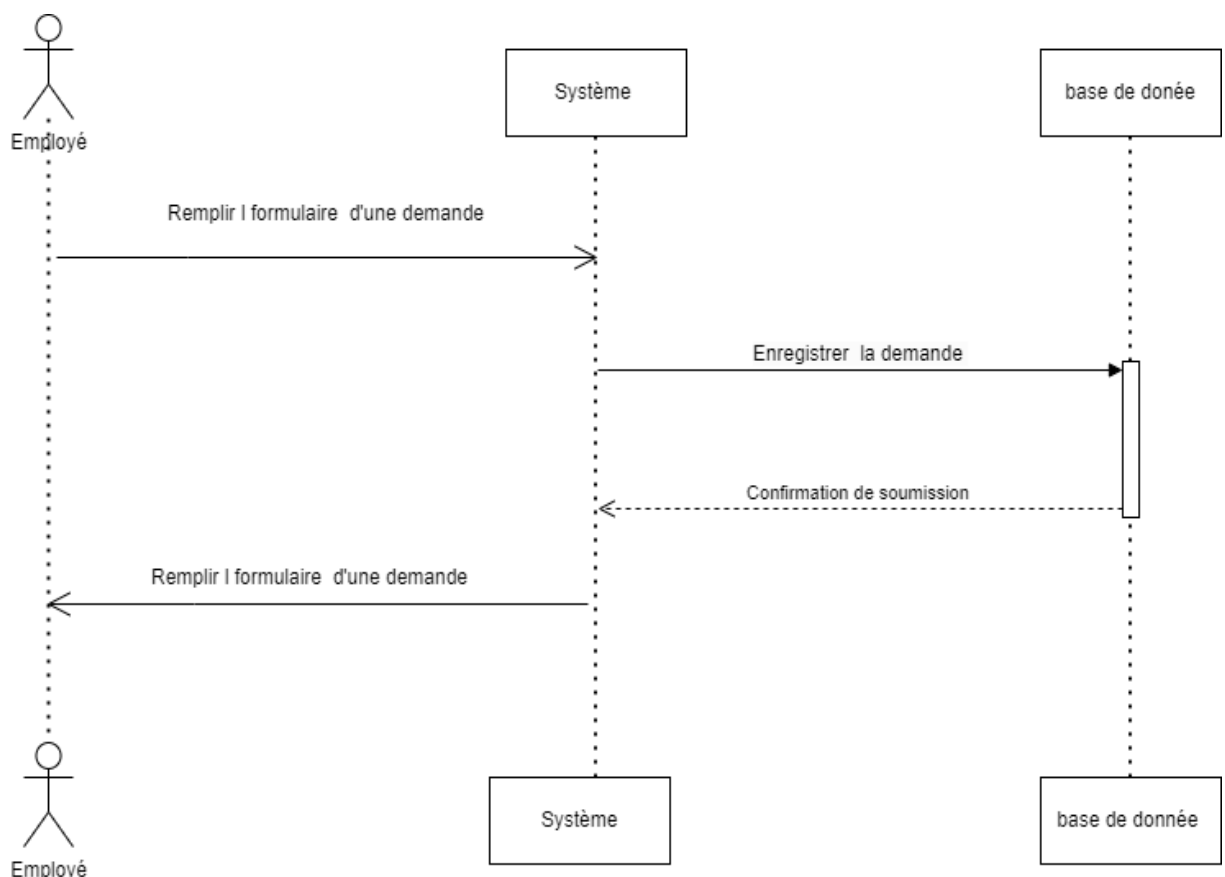
1- Saisie et soumission d'une demande

Acteurs et objets impliqués :

- Employé : l'utilisateur initiant la demande.
- Système : l'application ou plateforme utilisée.
- Base de données : le système de stockage des demandes.

Déroulement du scénario :

1. L'employé initie l'action en remplissant le formulaire d'une demande via l'interface du système.
2. Le système reçoit les informations du formulaire et envoie une requête à la base de données pour enregistrer la demande.
3. La base de données confirme l'enregistrement.
4. Le système transmet une confirmation de soumission à l'employé.
5. Le diagramme se termine par le retour visuel de l'action de remplissage au niveau de l'employé.



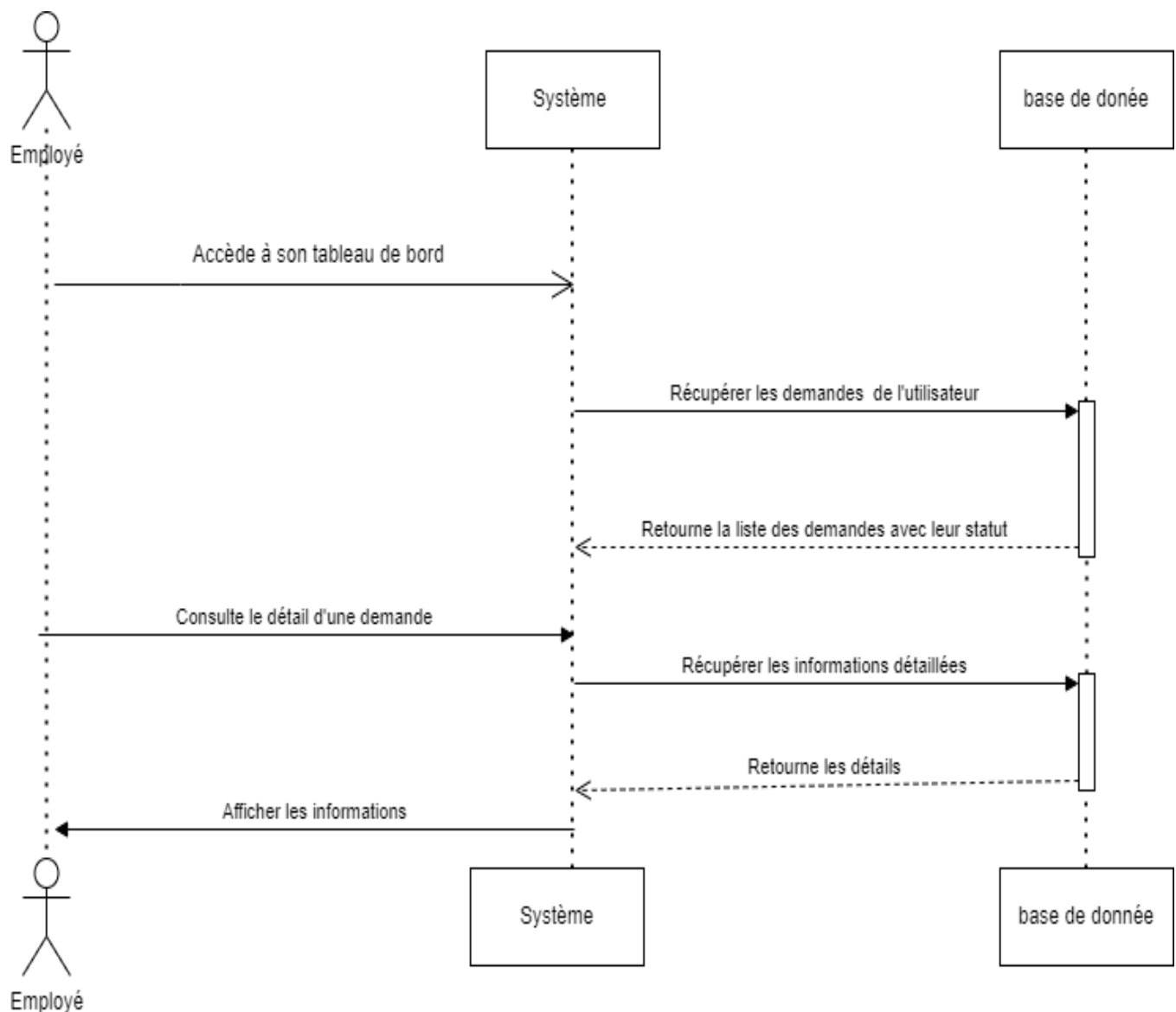
2-Validation et gestion des demandes par l'administrateur :

Acteurs et objets impliqués :

- Employé
- Système (l'application frontend/backend)
- Base de données

Déroulement du scénario :

1. L'employé accède à son tableau de bord.
2. Le système envoie une requête à la base de données pour récupérer les demandes de l'utilisateur.
3. La base de données retourne la liste des demandes avec leur statut.
4. L'employé consulte le détail d'une demande depuis le tableau de bord.
5. Le système envoie une requête à la base de données pour récupérer les informations détaillées de cette demande.
6. La base de données retourne les détails de la demande.
7. Le système affiche les informations à l'employé.



3-Suivi des demandes par l'employé

1. Administrateur :

- Hérite de toutes les fonctionnalités du Valideur.
- Accède à son tableau de bord.
- Consulte la liste des demandes.
- Récupère les demandes en attente et affiche leurs détails.
- Peut approuver ou rejeter une demande, ce qui met à jour son statut dans la base de données.
- Reçoit une confirmation de la mise à jour.

2. Valideur :

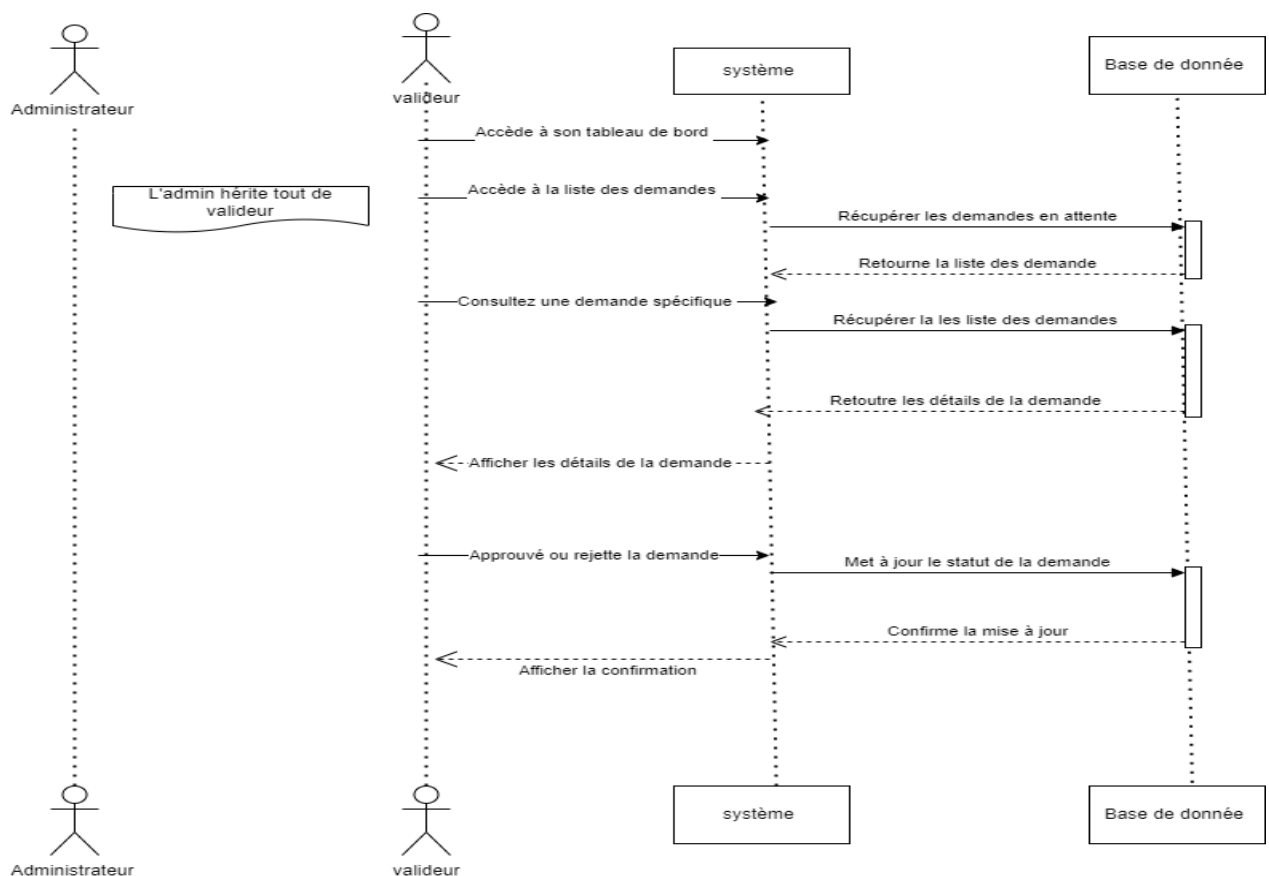
- Accède à la liste des demandes.
- Consulte une demande spécifique et en affiche les détails.
- Approuve ou rejette une demande, déclenchant la mise à jour du statut.
- Reçoit une confirmation de la mise à jour.

3. Système :

- Gère les interactions avec la base de données.
- Retourne la liste des demandes et leurs détails.
- Met à jour le statut des demandes et confirme les actions.

4. Base de données :

- Stocke les informations des demandes et leurs statuts.



2.4 Choix de la méthode de conception :

La méthodologie **UML (Unified Modeling Language)** est particulièrement adaptée pour structurer et formaliser le développement d'un système d'information grâce à une modélisation visuelle claire et détaillée. UML permet de représenter les différents aspects du système, qu'il s'agisse des processus, des interactions entre les composants, ou de la structure des données. Dans le cadre de votre projet, adopter UML présente plusieurs avantages :



Présentation de la Méthodologie UML

Modélisation des Cas d'Utilisation :

Les diagrammes de cas d'utilisation permettent de représenter les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système. Cela aide à définir précisément les fonctionnalités attendues et à comprendre les besoins métiers sans entrer dans les détails techniques.

- **Diagrammes de Séquence :**

Ces diagrammes illustrent l'ordre chronologique des échanges entre les différents composants du système lors d'un scénario particulier. Ils facilitent la compréhension des flux d'information et la coordination entre les modules, en mettant en évidence les interactions front-end et back-end.

- **Diagrammes de Classes :**

Les diagrammes de classes montrent la structure statique du système en décrivant les classes, leurs attributs, méthodes et relations. Ils servent de base pour la conception orientée objet et aident à organiser la logique du système de manière cohérente.

- **Autres Diagrammes UML :**

Selon les besoins du projet, d'autres diagrammes tels que les diagrammes d'activités, d'états-transitions ou de composants peuvent être utilisés pour modéliser les processus métiers, les comportements dynamiques ou l'architecture technique du système.

Justification du Choix d'UML pour Votre Projet

- **Structuration Visuelle des Composants :**

UML offre une démarche structurée qui permet de représenter visuellement les différents composants du système, facilitant ainsi la compréhension et la communication entre les membres de l'équipe. Les diagrammes UML servent de langage commun entre les développeurs et les responsables métiers.

- **Clarté dans l'Analyse des Processus :**

En utilisant des diagrammes tels que les cas d'utilisation et les séquences, UML permet de détailler les interactions et les flux de données de manière précise, aidant à identifier et à résoudre les incohérences dès les premières phases du projet.

- **Adaptabilité et Évolutivité :**

La modélisation UML est flexible et peut être facilement mise à jour en fonction de l'évolution des besoins métiers. Cette approche facilite l'intégration de nouvelles fonctionnalités sans perturber la structure globale du système.

- **Communication et Partage d'Informations :**

La représentation graphique des processus et des structures à l'aide d'UML favorise une communication efficace entre les équipes techniques et les parties prenantes. Cela permet d'aligner les visions et de clarifier les attentes dès le début du projet.

CHAPITRE 3 :

REALISATION ET MISE EN ŒUVRE

3. Réalisation et mise en œuvre :

3.1 Les outils de travail :

Dans le cadre de ce projet, nous avons fait appel à un ensemble de technologies modernes pour assurer une conception, un développement et un déploiement efficaces de notre application :

- ✓ **Jira** : Plateforme de gestion de projet et de suivi des tâches, utilisée principalement dans les méthodologies Agile (Scrum, Kanban). Elle permet de planifier, suivre et gérer efficacement les développements logiciels en équipe.

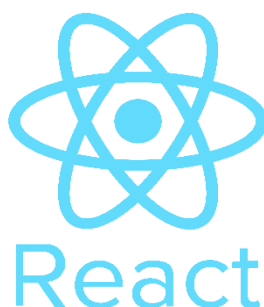


- ✓ **Laravel** : Un framework PHP open-source basé sur le modèle MVC, qui simplifie la création d'applications web robustes. Laravel propose une syntaxe claire et des outils intégrés pour gérer des tâches courantes comme la connexion à la base de données, la



sécurité, et la gestion des routes, rendant ainsi le développement plus rapide et organisé.

- ✓ **React.js** : Une bibliothèque JavaScript développée par Facebook pour créer des interfaces utilisateur dynamiques. Grâce à son système de composants réutilisables, React.js permet de mettre à jour efficacement uniquement les parties de la page qui changent, offrant ainsi une



expérience utilisateur fluide et performante.

- ✓ **Bootstrap** : Un framework CSS qui facilite la conception de sites web modernes et responsives. Il offre une collection de composants préconçus (boutons, formulaires, grilles, etc.) qui permettent de créer rapidement des interfaces esthétiques et adaptées à différents types d'appareils.



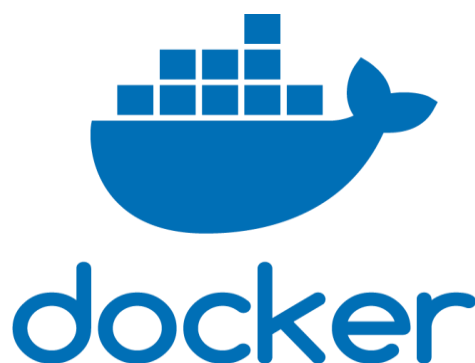
- ✓ **MySQL** : Un système de gestion de bases de données relationnelles open-source. MySQL permet de stocker, organiser et récupérer des données de manière efficace et sécurisée, ce qui en fait un choix populaire pour de nombreuses applications web en raison de sa rapidité et de sa fiabilité.



- ✓ **GitHub** : Une plateforme collaborative basée sur Git, utilisée pour la gestion des versions du code source. GitHub permet aux développeurs de partager leur code, de collaborer sur des projets, de suivre les modifications et d'intégrer des mises à jour de manière coordonnée, facilitant ainsi le travail en équipe.



- ✓ **Docker** : Un outil de conteneurisation qui permet d'emballer une application et toutes ses dépendances dans un conteneur isolé. Cela garantit que l'application fonctionne de manière identique sur différents environnements (développement, test, production) et simplifie le déploiement ainsi que la maintenance.



- ✓ **Postman** : Un outil utilisé pour tester et documenter les API. Postman permet aux développeurs d'envoyer des requêtes à une application, d'observer les réponses et de vérifier que chaque endpoint fonctionne correctement, aidant ainsi à identifier et résoudre rapidement les problèmes de communication entre services.

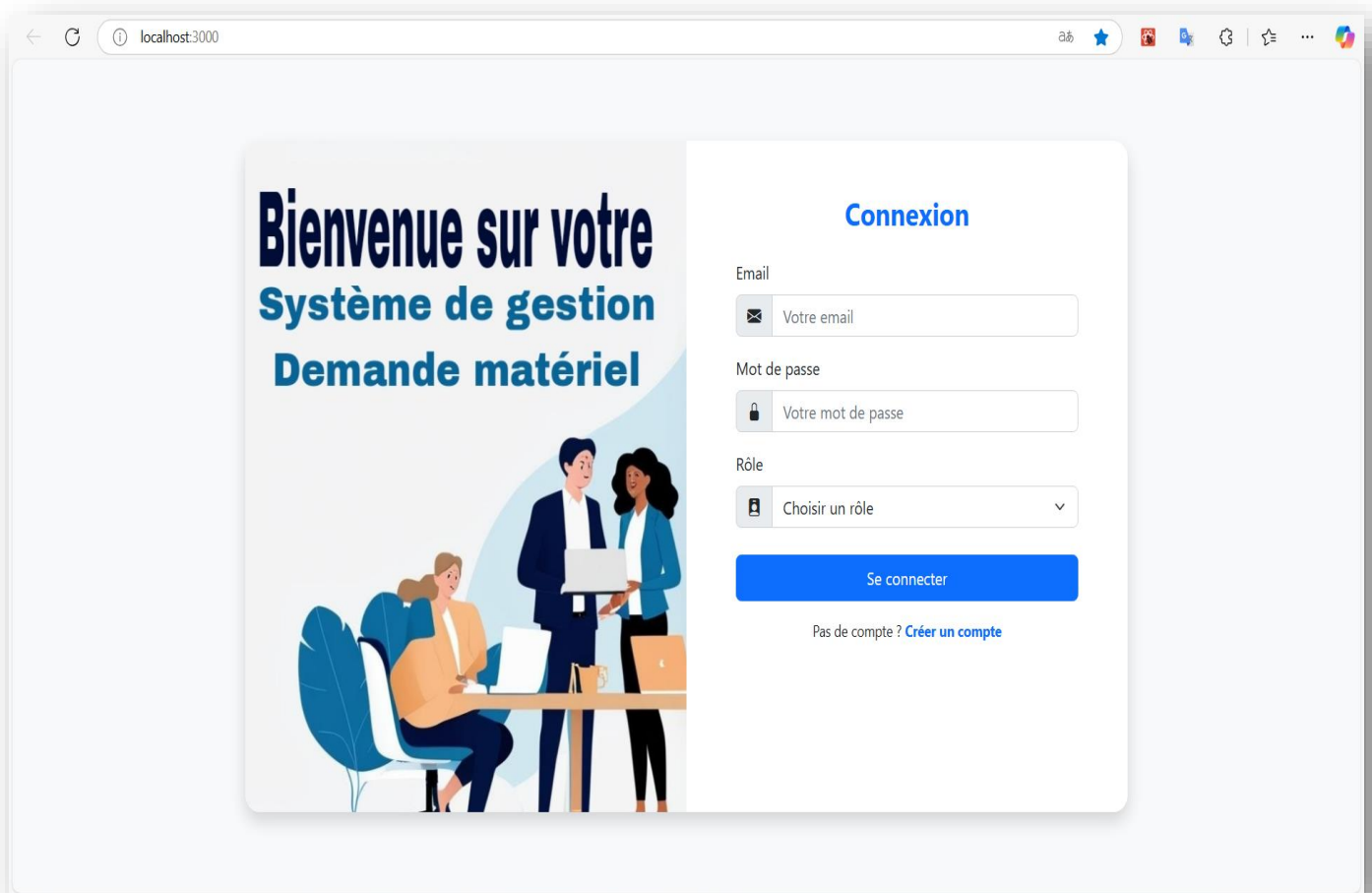


- ✓ **SonarQube** est un outil d'analyse statique de code qui permet de détecter automatiquement les bugs, les vulnérabilités de sécurité, les duplications et les problèmes de maintenabilité dans un projet. Il aide les développeurs à améliorer la qualité du code et à maintenir de bonnes pratiques de développement.



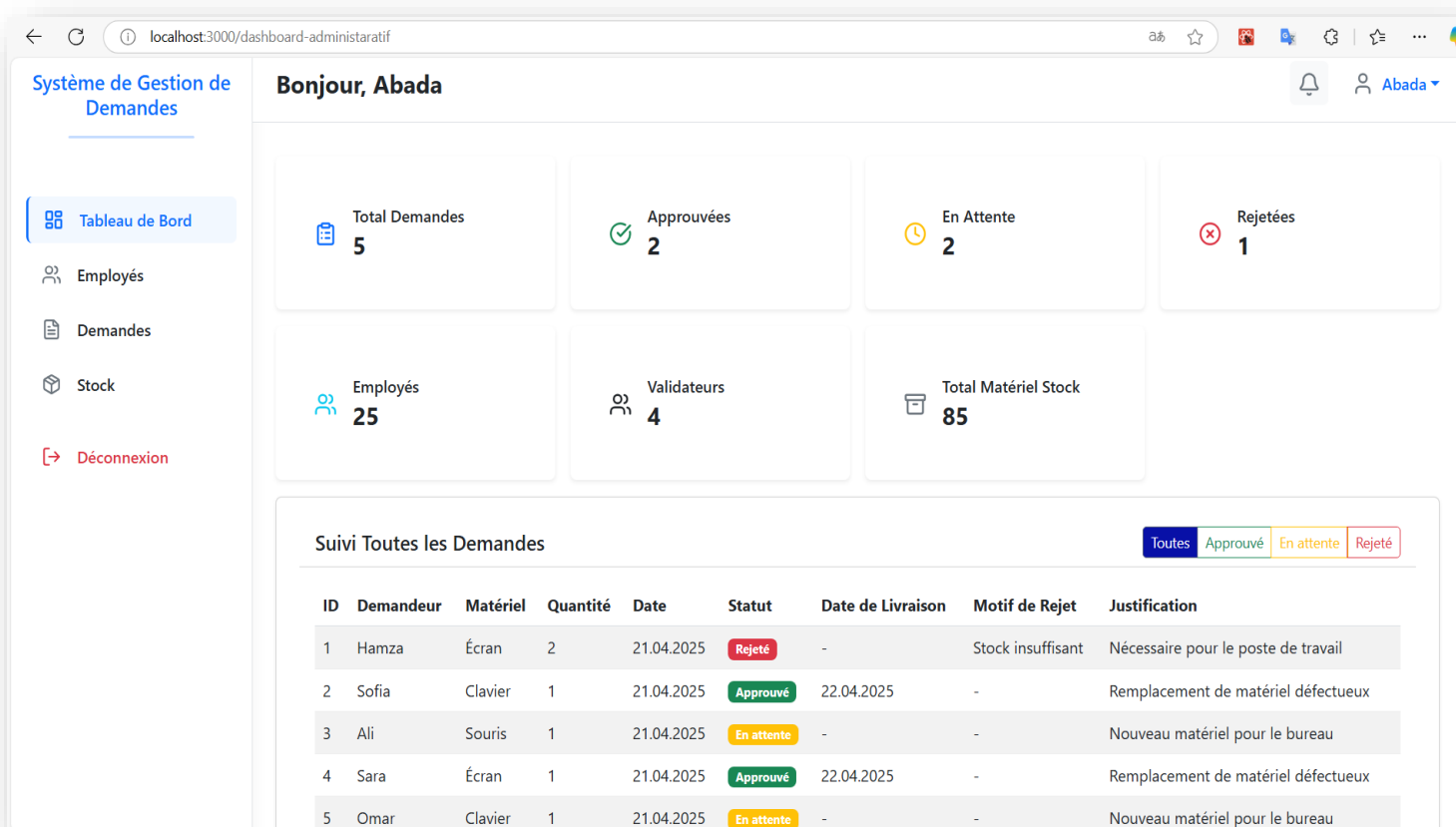
3.2 Les principales interfaces :

❖ Page de connexion :

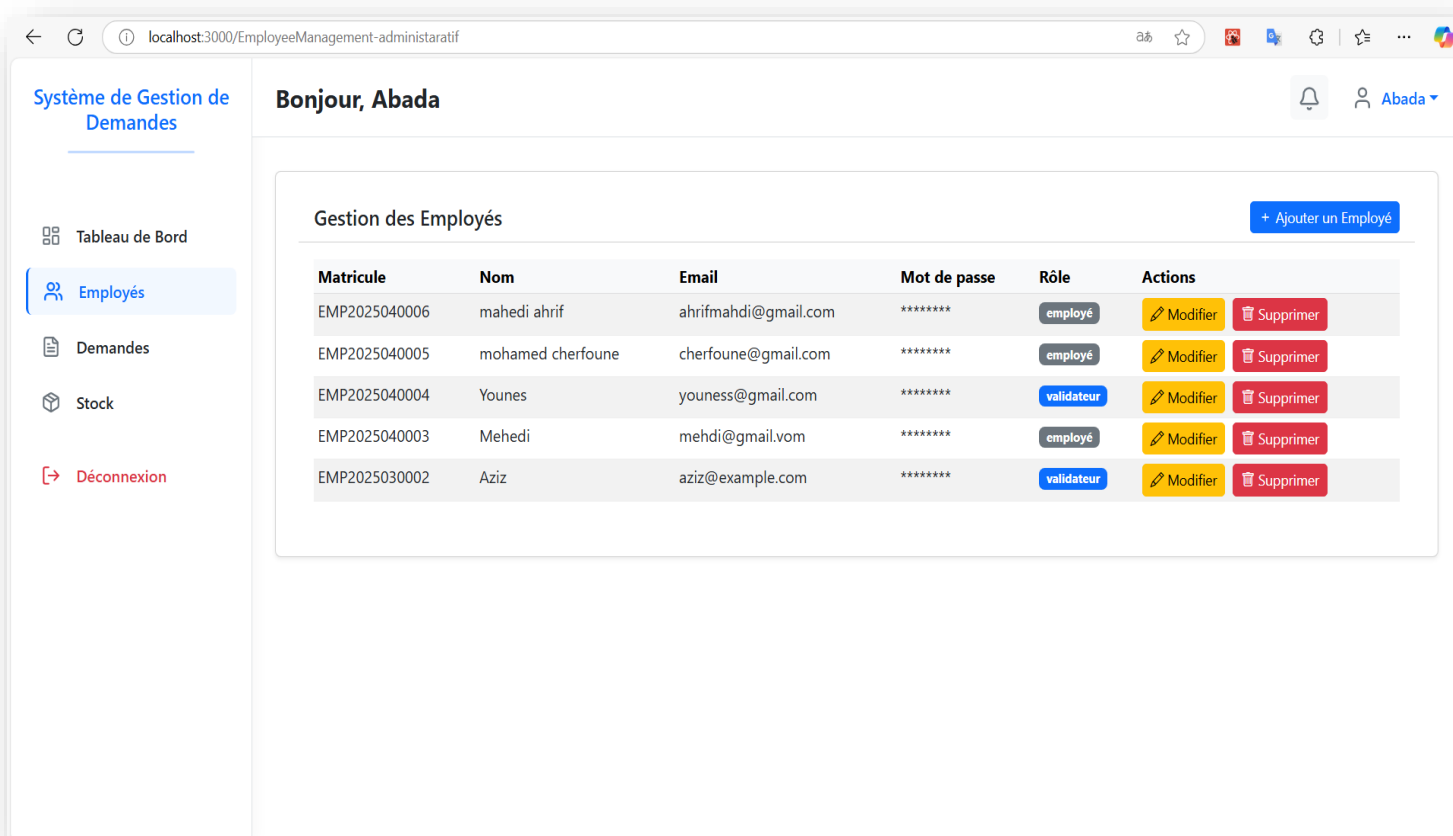


❖ Des aperçus sur le tableau de bord administratif

➤ La première page (Statistiques) :



➤ La gestion des Employés :



The screenshot displays a web application for managing employees. The interface includes a sidebar with navigation options: 'Tableau de Bord', 'Employés' (selected), 'Demandes', 'Stock', and 'Déconnexion'. The main content area shows a 'Gestion des Employés' section with a '+ Ajouter un Employé' button. Below this is a table listing five employees with their details and actions.

Matricule	Nom	Email	Mot de passe	Rôle	Actions
EMP2025040006	mahedi ahrif	ahrifmahdi@gmail.com	*****	employé	Modifier Supprimer
EMP2025040005	mohamed cherfoune	cherfoune@gmail.com	*****	employé	Modifier Supprimer
EMP2025040004	Younes	youness@gmail.com	*****	validateur	Modifier Supprimer
EMP2025040003	Mehedi	mehdi@gmail.vom	*****	employé	Modifier Supprimer
EMP2025030002	Aziz	aziz@example.com	*****	validateur	Modifier Supprimer

➤ La gestion des demandes

localhost:3000/demandes-administratif

Système de Gestion de Demandes

Tableau de Bord

Employés

Demandes

Stock

Déconnexion

Bonjour, Abada

Gestion des Demandes

Demandeur	Matériel	Quantité	Date	Statut	Date de Livraison	Motif de Rejet	Justification	Actions
hamza	Ordinateur portable	1	21.04.2025	En attente	-	-	Besoin pour le télétravail	Approuver Rejeter
Younes	Imprimante	2	21.04.2025	En attente	-	-	Pour le bureau administratif	Approuver Rejeter
Yassine	Scanner	1	21.04.2025	Approuvée	21.04.2025	-	Traitement de documents	Action effectuée
Mhedi	Clavier ergonomique	3	21.04.2025	Rejetée	-	Stock insuffisant	Confort de saisie	Action effectuée
mhedi	Ecran 27 pouces	2	21.04.2025	En attente	-	-	Travail graphique	Approuver Rejeter
Khalid	Ecran 32 pouces	2	21.04.2025	En attente	-	-	Travail graphique	Approuver Rejeter
Khalid	Ecran 32 pouces	2	21.04.2025	En attente	-	-	Travail graphique	Approuver Rejeter
Khalid	Ecran 32 pouces	2	21.04.2025	En attente	-	-	Travail graphique	Approuver Rejeter
Khalid	PC Portable	2	21.04.2025	En attente	-	-	Travail graphique	Approuver Rejeter
hamza	Ordinateur portable	1	21.04.2025	En attente	-	-	Besoin pour le télétravail	Approuver Rejeter
Younes	Imprimante	2	21.04.2025	En attente	-	-	Pour le bureau administratif	Approuver Rejeter

➤ La gestion de stock

Système de Gestion de Demandes

- Tableau de Bord
- Employés
- Demandes
- Stock**
- Déconnexion

Bonjour, Abada

Gestion du Stock

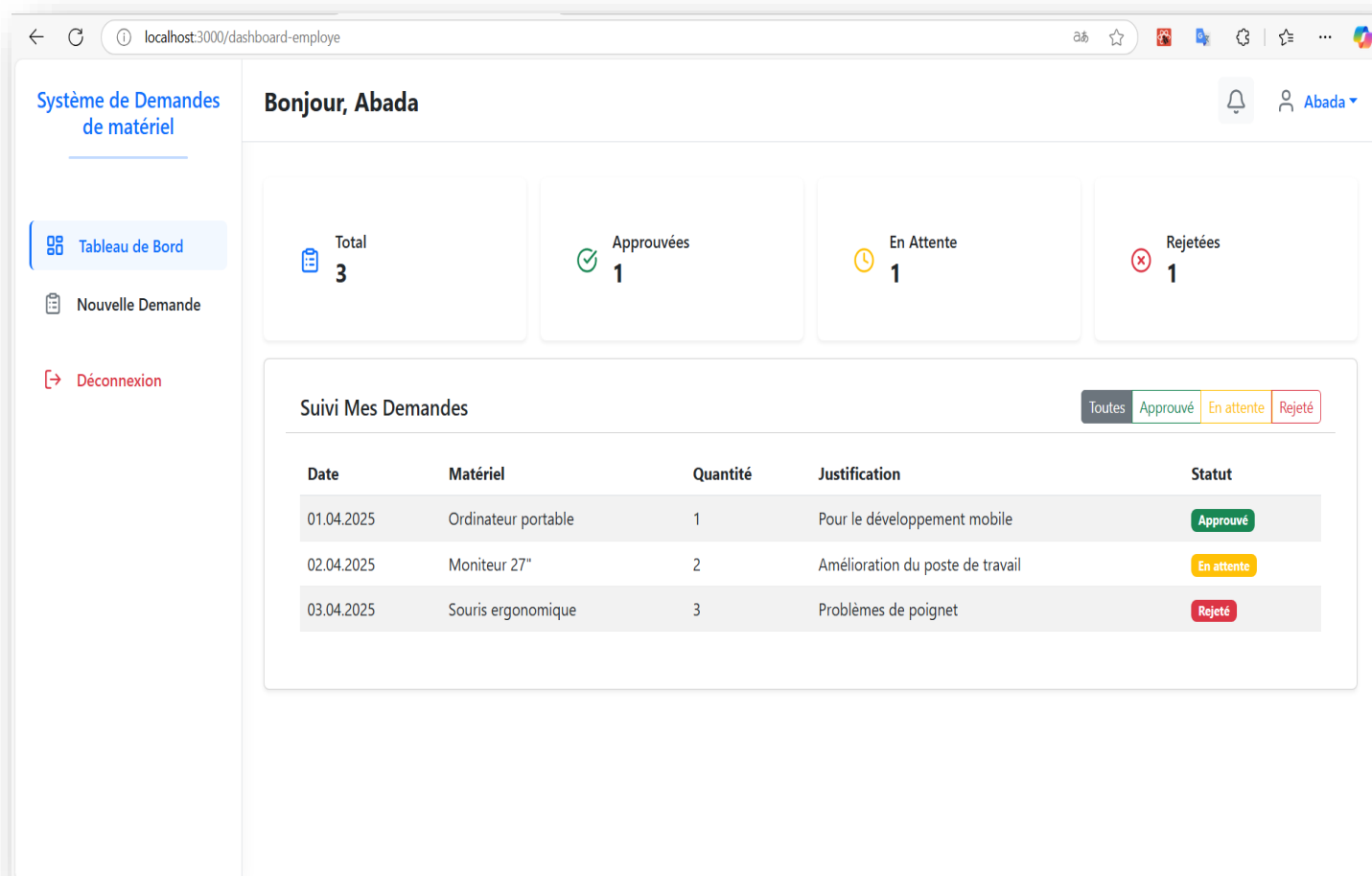
+ Ajouter un Matériel

Rechercher...

ID	Nom	Quantité	Description	Actions
1	PC	5	Mac	Éditer Supprimer
2	PC	3	DELL EP03	Éditer Supprimer
3	PC	5	THINKPAD	Éditer Supprimer
4	Voiture	4	BMW 2005	Éditer Supprimer
5	écran	12	écran 12 pouces	Éditer Supprimer
6	clavier	15	clavier nouveau	Éditer Supprimer
7	voiture	3	Alfa Roméo	Éditer Supprimer
8	Voiture	10	DACIA	Éditer Supprimer

❖ Des aperçus sur le tableau de bord Employé

➤ Tableau de bord employé :



The screenshot shows a web application interface for an employee dashboard. The browser address bar indicates the URL is localhost:3000/dashboard-employee. The page title is "Système de Demandes de matériel". The user is logged in as "Abada".

Bonjour, Abada

Summary Cards:

- Total: 3
- Approuvées: 1
- En Attente: 1
- Rejetées: 1

Suivi Mes Demandes

Filters: Toutes, Approuvé, En attente, Rejeté

Date	Matériel	Quantité	Justification	Statut
01.04.2025	Ordinateur portable	1	Pour le développement mobile	Approuvé
02.04.2025	Moniteur 27"	2	Amélioration du poste de travail	En attente
03.04.2025	Souris ergonomique	3	Problèmes de poignet	Rejeté

➤ Nouvelle demande

localhost:3000/nouvelle-demande-employe

Système de Demandes de matériel

Bonjour, Abada

Nouvelle Demande de Matériel

Nom du Matériel	Quantité
	1

Justification

Soumettre la Demande

❖ Des aperçus sur le tableau de bord Validateur :

➤ Tableau de bord validateur :

Système de Demandes de matériel

Tableau de Bord

Les nouvelles Demandes

→ Déconnexion

Bonjour, Abada

Total

3

Approuvées

1

En Attente

1

Rejetées

1

Historique Des Demandes

Toutes

Approuvé

En attente

Rejeté

Date	Matériel	Quantité	Justification	Statut
09.04.2025	Matériel A	5	Exemple de justification	Approuvé
09.04.2025	Matériel B	3	Exemple de justification	En attente
09.04.2025	Matériel C	2	Exemple de justification	Rejeté

➤ Les nouvelles demandes

Système de Demandes de matériel

Tableau de Bord

Les nouvelles Demandes

→ Déconnexion

Bonjour, Abada

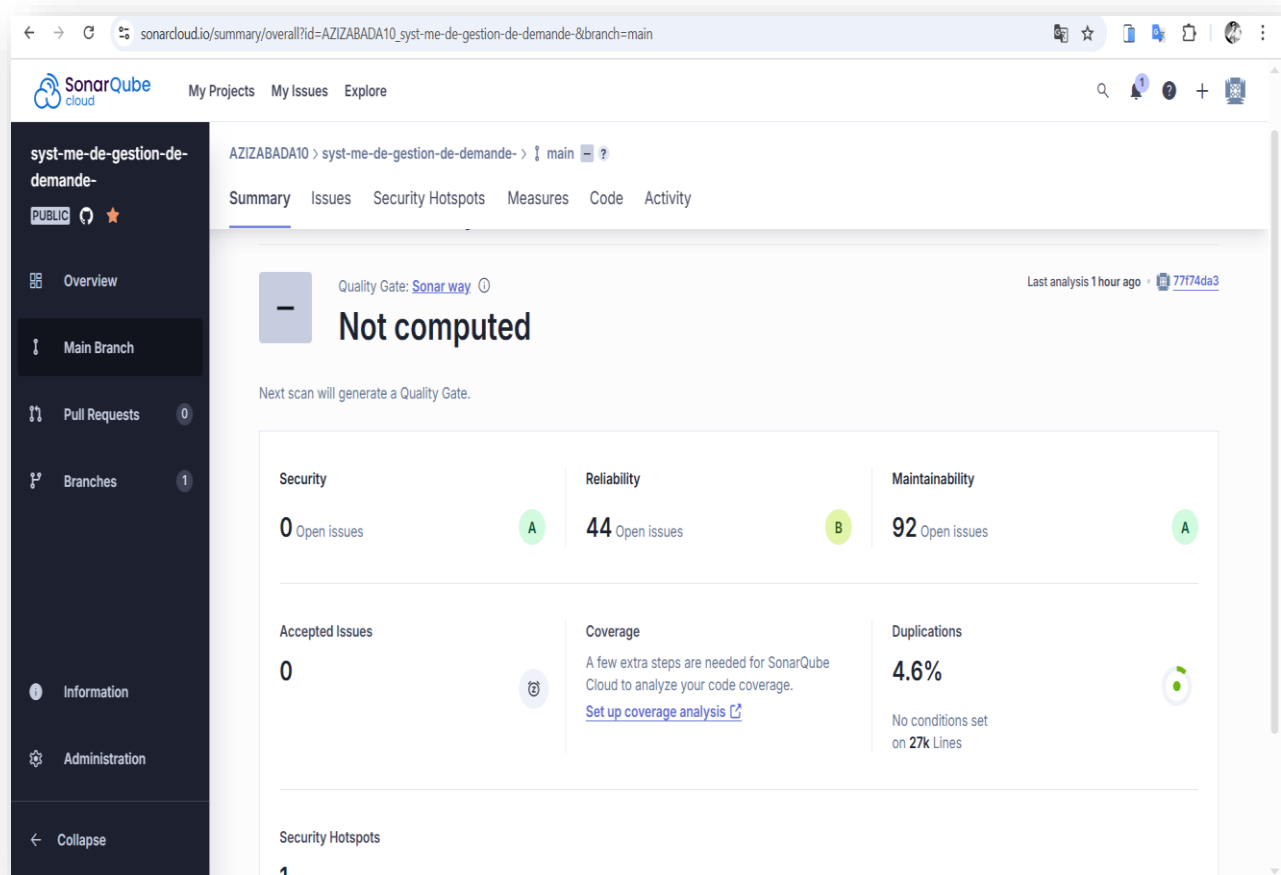
Nouvelles Demandes

Demandeur	Matériel	Quantité	Date de Demande	Statut	Date de Livraison	Motif de Rejet	Action
Ali Benali	Ordinateur Portable	1	05.04.2025	En attente	—	—	Approuver Rejeter
Nadia Amrani	Imprimante	2	01.04.2025	En attente	—	—	Approuver Rejeter

3.3 Analyse de la qualité du code avec SonarQube :

Afin d'évaluer la qualité du code du projet syst-me-de-gestion-de-demande, j'ai utilisé SonarQube Cloud pour effectuer une analyse statique. Cet outil permet de détecter automatiquement les problèmes de sécurité, de maintenabilité, de fiabilité, de couverture de tests, ainsi que les duplications de code.

L'image ci-dessous présente un aperçu du tableau de bord principal après une analyse :



- **Sécurité** : Aucun problème de sécurité n'a été détecté.
- **Fiabilité** : 44 problèmes ont été détectés, correspondant à des bugs potentiels.
- **Maintenabilité** : 92 problèmes liés à la lisibilité ou à la complexité du code ont été identifiés.
- **Duplications** : Le taux de duplication est de 4,6 %, ce qui reste raisonnable.
- **Coverage** : L'analyse de couverture n'a pas encore été configurée.

Cette étape m'a permis d'identifier des points d'amélioration dans le code et de garantir une meilleure qualité logicielle tout au long du développement.

Conclusion et Perspective

Ce projet de création d'une plateforme web pour la gestion des demandes de matériel a constitué une opportunité précieuse de mettre en pratique nos connaissances théoriques et de relever des défis techniques et organisationnels. À travers une méthodologie Agile Scrum, nous avons réussi à concevoir et développer une solution complète, répondant aux besoins des employés, des validateurs et des administrateurs. L'utilisation de technologies modernes comme Laravel, React et MySQL a permis de bâtir une application robuste, sécurisée et évolutive, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Les résultats obtenus démontrent l'efficacité de la digitalisation des processus manuels : réduction des délais de traitement, amélioration de la traçabilité des demandes, et optimisation de la gestion des stocks. Ce stage a également renforcé nos compétences en développement Full Stack, en gestion de projet et en travail collaboratif, confirmant notre capacité à répondre à des problématiques complexes dans un environnement professionnel.

Bien que fonctionnelle et alignée avec les objectifs initiaux, la plateforme pourrait être enrichie par plusieurs améliorations :

- 1. Extension mobile :** Développer une application mobile pour permettre aux utilisateurs de soumettre et suivre leurs demandes en temps réel, même hors du bureau.
- 2. Intégration de l'IA :** Utiliser des algorithmes de prédiction pour anticiper les besoins en matériel ou optimiser les niveaux de stock en fonction des tendances historiques.
- 3. Interconnexion avec d'autres systèmes :** Intégrer des API externes pour synchroniser les données.

Enfin, ce projet ouvre la voie à une réflexion plus large sur la digitalisation des processus métiers. Il souligne l'importance de l'adaptabilité et de l'innovation continue pour répondre aux défis opérationnels des organisations modernes. Pour nous, cette expérience marque le début d'un parcours professionnel où nous aspirons à contribuer activement à la transformation numérique, en concevant des solutions technologiques qui allient performance, ergonomie et impact positif.

Références

- [1] **Laravel.** (2024). *Documentation officielle de Laravel*. Laravel.
<https://laravel.com/docs> (Consulté en juin 2024).
- [2] **React.js.** (2024). *Documentation de React*. React Dev Team.
<https://react.dev> (Consulté en juin 2024).
- [3] **MySQL.** (2024). *Manuel de référence MySQL*. Oracle Corporation.
<https://dev.mysql.com/doc> (Consulté en juin 2024).
- [4] **Atlassian.** (2024). *Guide utilisateur de Jira*. Atlassian.
<https://www.atlassian.com/software/jira/guides> (Consulté en juin 2024).
- [5] **Docker.** (2024). *Documentation Docker*. Docker, Inc.
<https://docs.docker.com> (Consulté en juin 2024).
- [6] **Postman.** (2024). *Ressources pour les API*. Postman.
<https://www.postman.com/api-documentation> (Consulté en juin 2024).
- [7] **Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I.** (2005). *UML 2.0 – Guide de l'utilisateur*. Éditions Pearson.
- [8] **Bootstrap.** (2024). *Documentation Bootstrap*. Bootstrap Team.
<https://getbootstrap.com/docs> (Consulté en juin 2024).
- [9] **GitHub.** (2024). *Documentation GitHub*. GitHub, Inc.
<https://docs.github.com> (Consulté en juin 2024).
- [10] **Apache Friends.** (2024). *Documentation XAMPP*. Apache Friends.
<https://www.apachefriends.org/fr/docs> (Consulté en juin 2024).
- [11] **W3Schools.** (2024). *Tutoriels HTML, CSS et JavaScript*. W3Schools.
<https://www.w3schools.com> (Consulté en juin 2024).

Annexes

Annexe 1 : Guide d'installation rapide

1. Cloner le dépôt GitHub :

```
git clone https://github.com/AZIZABADA10/syst-me-de-gestion-de-  
demande-.git
```

2. Installer les dépendances :

```
composer install (Back-end)
```

```
npm install (Front-end)
```

3. Configurer la base de données :

Créer un fichier .env et renseigner les variables d'environnement (MySQL).

4. Lancer l'application :

```
php artisan serve (Back-end)
```

```
npm start (Front-end)
```

Annexe 2 : Fiche technique des outils

- Versions utilisées : Laravel 11, React 18, MySQL 8.0, PHP 8.2.
- Licences : Open-source (MIT pour Laravel et React, GPL pour MySQL).